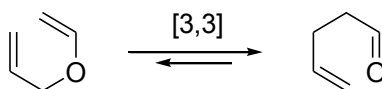


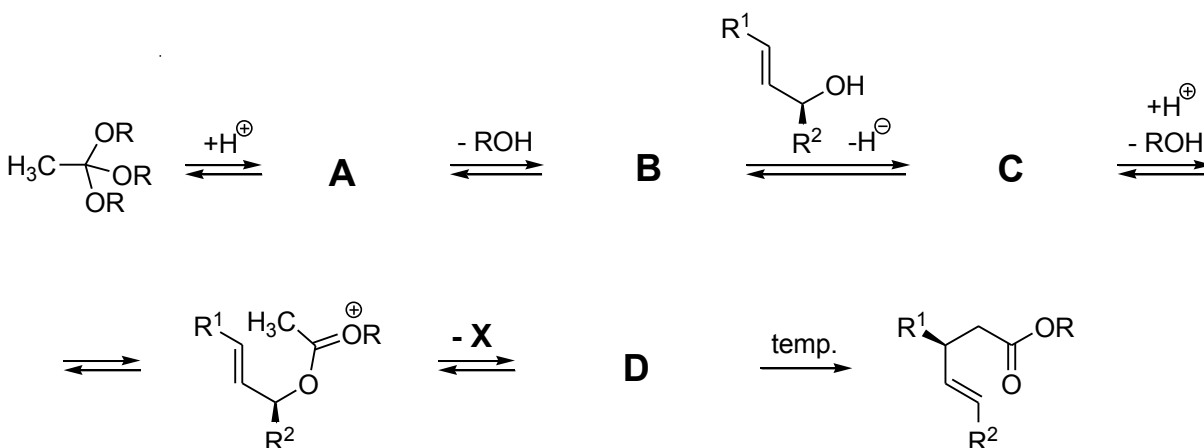
ZADANIE B5

Przegrupowania sigmatropowe

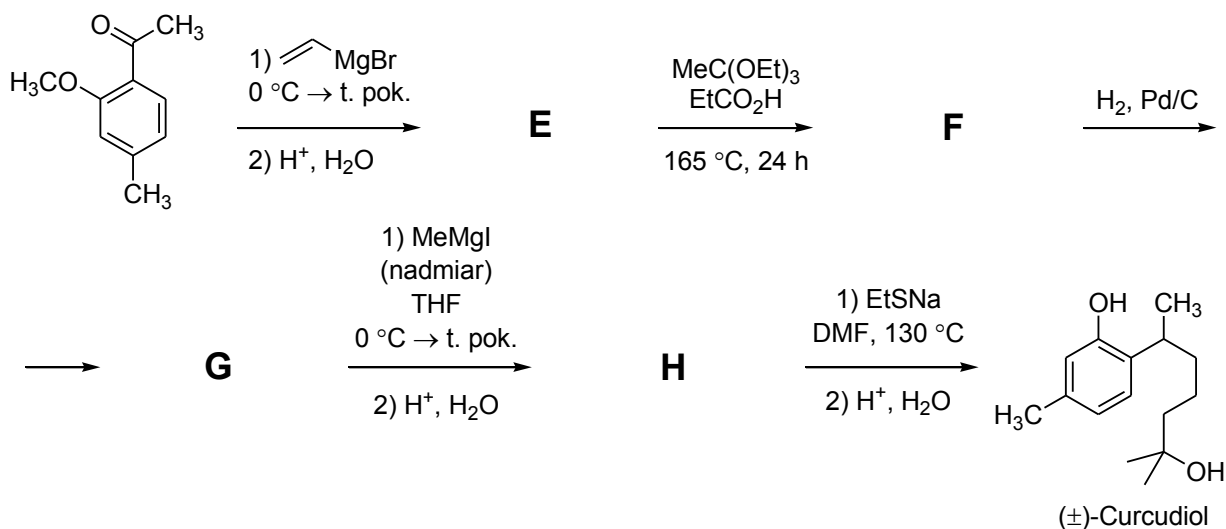
Przegrupowanie Claisena jest jedną z użytecznych metod tworzenia wiązań węgiel-węgiel w syntezie organicznej, wykorzystywaną w syntezie wielu złożonych związków naturalnych. Reakcja ta jest przykładem przegrupowania [3,3]-sigmatropowego i zachodzi z udziałem eterów allilowo-winyłowych i ich różnorodnych pochodnych, zazwyczaj w podwyższonej temperaturze. Polega na rozerwaniu centralnego wiązania węgiel-tlen, z jednoczesnym utworzeniem nowego wiązania pomiędzy końcowymi atomami węgla oraz przesunięciem dwóch wiązań podwójnych:



- a. Jednym z szeroko stosowanych wariantów przegrupowania Claisena jest przegrupowanie Johnsona-Claisena, prowadzące do γ,δ -nienasyconych estrów. W tej reakcji, związek ulegający przegrupowaniu przygotowywany jest z alkoholu allilowego oraz ortoestru w warunkach katalizy kwasami Brønsteda. Reakcja przebiega poprzez wysoce uporządkowany, cykliczny stan przejściowy, dlatego konfiguracja centrum stereogenicznego w produkcie jest zdeterminowana przez konfigurację substratu. Wiedząc, że mechanizm reakcji między alkoholem i ortoestrem jest analogiczny do mechanizmu powstawania acetalu, zaproponuj struktury związków pośrednich A – C. Dla związku B wypisz trzy najważniejsze struktury rezonansowe.

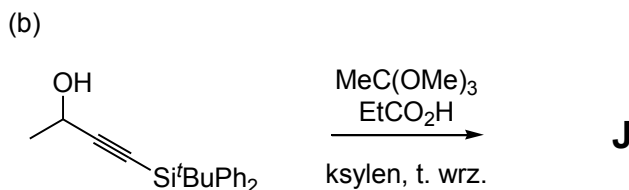
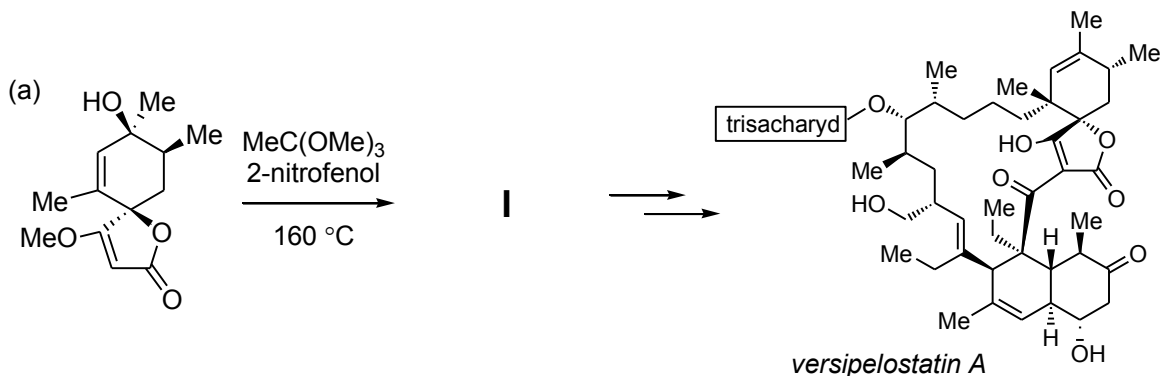


- b. Biorąc pod uwagę możliwe reakcje karbokationów, a jednocześnie ogólny schemat przegrupowań sigmatropowych [3,3], zaproponuj strukturę produktu przejściowego D. Oderwanie jakiej cząstki X towarzyszy utworzeniu D?
- c. W poniższej syntezie seskwiterpenu curcudiolu, uzupełnij wzory strukturalne produktów pośrednich E – H. Związek H zawiera 76,75%_{mas.} węgla i 10,47%_{mas.} wodoru.



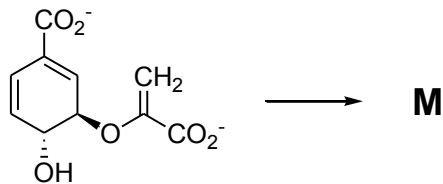
- d. W powyższej syntezie, jaki drugi (uboczny) produkt organiczny powstaje w ostatnim etapie? Jakiego typu jest to reakcja i według jakiego mechanizmu zachodzi?

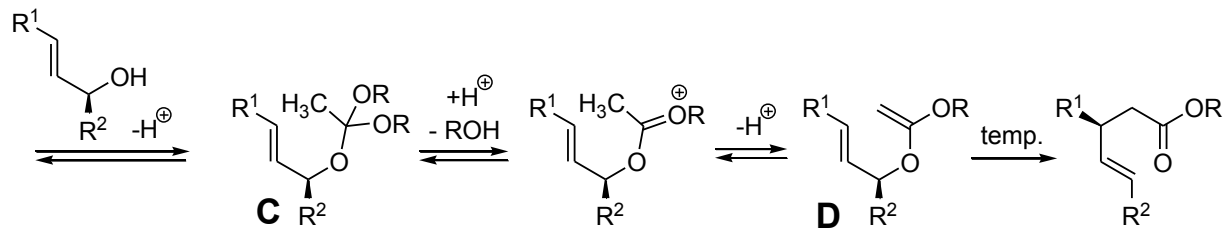
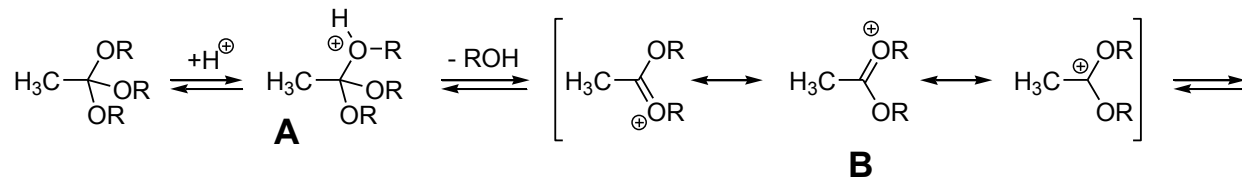
- e. Zaproponuj produkty poniższych reakcji zachodzących z udziałem alkoholi i ortoestrów w obecności kwasu, w punkcie (a) z uwzględnieniem stereochemii:



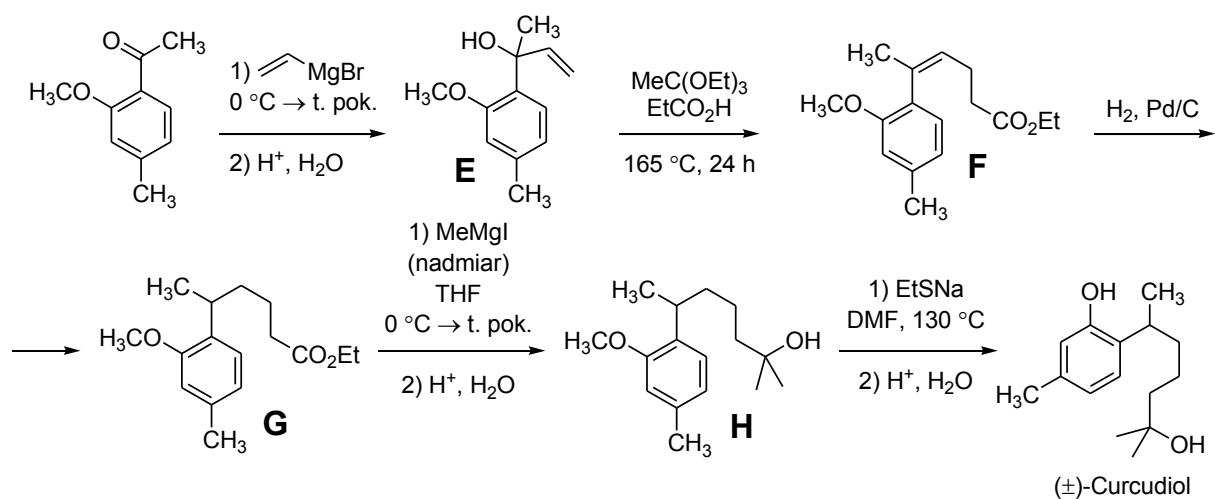
MW – promieniowanie mikrofalowe

- f. Przegrupowanie Claisena występuje w metabolizmie organizmów żywych, a konkretnie jest jednym z etapów biosyntezy aminokwasów aromatycznych. Zaproponuj strukturę produktu przegrupowania dianionu kwasu choryzmowego z uwzględnieniem stereochemii wiedząc, że produkt jest dienem o niesprzężonych wiązaniach podwójnych:



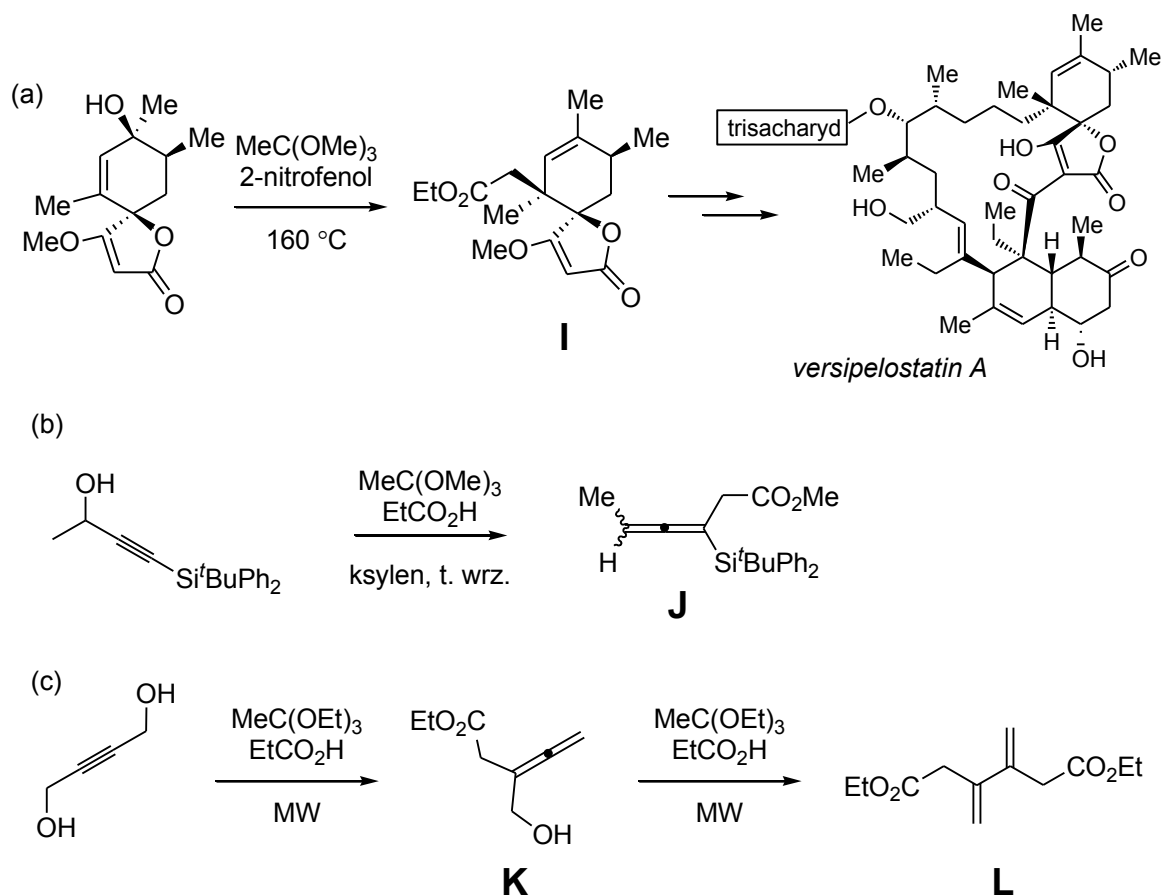
a., b.

c.



d. EtSMe, substytucja nukleofilowa $\text{S}_{\text{N}}2$

e.



MW – promieniowanie mikrofale

f.

